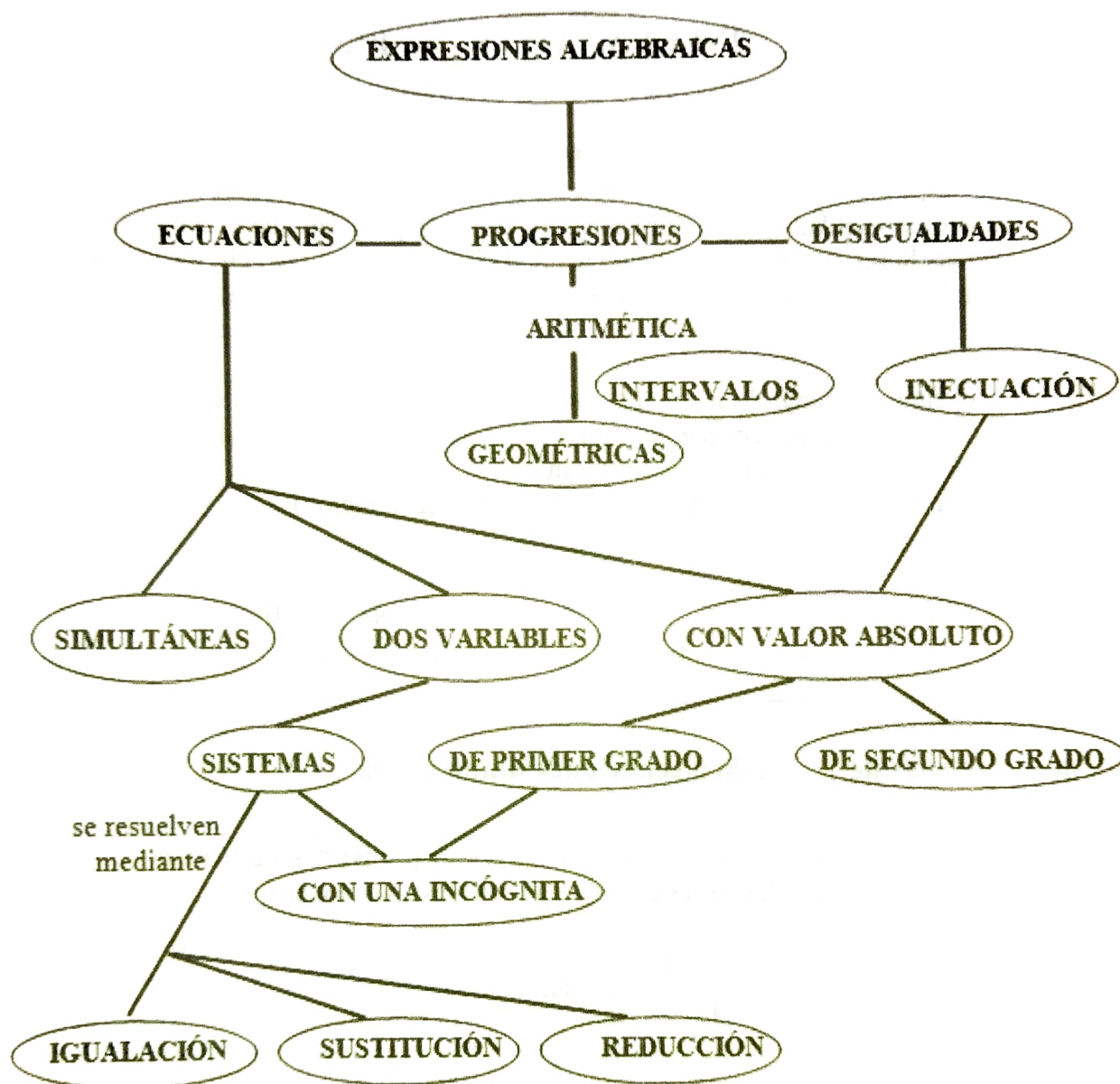


ECUACIONES E INECUACIONES. PROGRESIONES





ECUACIONES E INECUACIONES - PROGRESIONES

ECUACIONES

Se llama ecuación a toda igualdad de dos expresiones algebraicas que relacionan cantidades conocidas con otras desconocidas llamadas incógnitas. Esta igualdad sólo se verifica para ciertos valores de la incógnita. Al conjunto de estos valores se les llama raíces o soluciones de la ecuación.

De acuerdo al exponente que tenga la incógnita, entonces la ecuación se clasificará en 1^{er} grado, 2^{do} grado, etc. También es posible tener ecuaciones donde intervenga más de una incógnita.

De acuerdo a si tienen solución o no, se denominan ecuaciones compatibles (si admiten un número limitado o ilimitado de soluciones) o incompatibles (si no admiten solución).

Ejemplos:

a) $2x + 3 = 6$

b) $x^2 + 4x - 5 = 0$

c) $5y + 3x + 2 = 0$

d) $y = x^2 - 4x$

Sistema de ecuaciones de 1^{er} grado o ecuaciones simultáneas:

Dos o más ecuaciones forman un sistema cuando es necesario resolverlas de manera simultánea y si la(s) solución(es) existen, entonces deben ser comunes a todas las ecuaciones que conforman el sistema.

Ejemplos:

a) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 4 = y \end{cases}$, cuya solución es $\left(-\frac{7}{3}; \frac{5}{3}\right)$

b) $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = \frac{x}{2} + \frac{35}{3} \end{cases}$, no tiene solución

Métodos para resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas:

1) Método de sustitución:

Consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones y reemplazarlas en la otra ecuación, de modo que quede una sola ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ x + \frac{y}{2} = 7 \end{cases} \Rightarrow y = 14 - 2x, \text{ luego se sustituye en la primera y nos queda :}$$

$$\frac{3}{2}x + 14 - 2x = 11 \Rightarrow \boxed{x = 6}$$

Por tanto $\boxed{y = 2}$ donde la solución es: (6;2)

2) Método de igualación:

Consiste en despejar la misma incógnita de cada una de las ecuaciones, y luego se igualan estos resultados hasta que quede una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

$$\begin{cases} \frac{2x+1}{5} = \frac{y}{4} \Rightarrow y = \frac{8x+4}{5} \\ 2x-3y = -8 \Rightarrow y = \frac{2x+8}{3} \end{cases}, \text{ igualando tenemos que: } \frac{8x+4}{5} = \frac{2x+8}{3} \Rightarrow 24x+12 = 10x+40$$

de donde nos queda que: $14x = 28 \Rightarrow \boxed{x = 2}$, por tanto, $\boxed{y = 4}$, luego la solución es: (2;4)

3) Método de reducción:

Consiste en multiplicar una de las ecuaciones por un factor adecuado, de modo que en ambas ecuaciones tal incógnita tenga el mismo coeficiente con signos opuestos, de forma que al sumar ambas ecuaciones, se pueda eliminar tal incógnita, quedando una ecuación con una incógnita.

Ejemplo:

Resolver:
$$\begin{cases} x + 4 = \frac{3}{2}y \\ 4x + 14 = \frac{6}{5}y \end{cases}$$
; multiplicando por (-8) a la primera ecuación del sistema anterior,

obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, que en líneas generales es más sencillo de resolver.

$$\begin{cases} -4x - 32 = -\frac{24}{5}y \\ 4x + 14 = \frac{6}{5}y \end{cases}, \text{ sumando ambas ecuaciones término a término obtenemos que: } -18 = -\frac{18}{5}y,$$

luego $y = 5$, de donde $x = -2$, por tanto la solución es: $(-2; 5)$.

INECUACIONES

Una inecuación es una desigualdad establecida entre dos expresiones algebraicas que contienen variables. Esta se satisface para valores determinados de dichas variables.

Ahora bien, una desigualdad es una comparación de dos cantidades.

Los signos a utilizar pueden ser: " $>$ " mayor que, " $<$ " menor que; " $\geq$ " mayor o igual que; " $\leq$ " menor o igual que.

Ejemplos:

a) $4x - 8 > 5$, luego $x > \frac{13}{4}$

b) $3x + 7 \leq 4$, luego $x \leq -1$

Propiedades fundamentales de las desigualdades:

- 1) Una desigualdad no cambiará su sentido, si se aumenta o se disminuye una misma cantidad a ambos lados de la misma.

$$\text{Si } a > b, \text{ entonces } a \pm c > b \pm c$$

- 2) Si se multiplican o se dividen los dos miembros de una desigualdad por un número positivo, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido que la primera, pero sin embargo si el número es negativo se "cambia" la desigualdad.

$$2.1) \text{ Si } a > b \Rightarrow ca > cb$$

$$\text{Si } c \in \mathbb{R}^+$$

$$2.2) \text{ Si } a > b \Rightarrow ca < cb$$

$$\text{Si } c \in \mathbb{R}^-$$

- 3) Se pueden multiplicar ordenadamente varias desigualdades que se verifican en el mismo sentido, y cuyos miembros son todos positivos.

$$\text{Si } a > b, c > d, e > f, \text{ entonces } ace > bdf$$

- 4) Se pueden dividir ordenadamente dos desigualdades de sentido opuesto, y cuyos miembros sean todos positivos, dando a la igualdad que resulta el signo que hizo las veces del dividendo.

$$\text{Si } a > b \text{ y } c < d, \text{ entonces } \frac{a}{c} > \frac{b}{d}$$

- 5) Si los dos números de una desigualdad tienen el mismo signo, sus inversos forman otra desigualdad de sentido contrario.

$$\text{Si } a > b, \text{ entonces } \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$$

- 6) Sea cual fuere el signo de los miembros de una desigualdad, se podrá elevar a una misma potencia de grado impar dichos miembros, y el sentido se conserva. Análogamente, se puede extraer raíces de índice impar a los dos miembros y el sentido se conserva.

$$\text{Si } a > b \text{ entonces } a^n > b^n, \quad \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}, \quad \text{si } n \text{ es impar}$$

- 7) Cuando los dos miembros de una desigualdad son positivos, se les podrá elevar a una potencia par, conservando el sentido. Si por el contrario, son negativos, al elevar a ambos miembros a una misma potencia de grado par se cambia el sentido de la igualdad. Y por último, si los dos miembros fuesen de signo contrario, entonces no se puede determinar abiertamente el sentido de la desigualdad, dependerá netamente de los números en cuestión.

Si a y b son positivos y $a > b$ entonces $a^n > b^n$, n par.

Si a y b son negativos y $a > b$ entonces $a^n < b^n$, n par.

Si a es positivo y b negativo no se puede decidir el orden para a^n y b^n , depende de a y b .

Después de mencionar algunas propiedades de las desigualdades, veremos algunos tipos (los más comunes) de inecuaciones.

1) Inecuaciones con una incógnita:

Para resolver este tipo de inecuaciones se despeja la incógnita basándose en las propiedades fundamentales de las desigualdades.

Ejemplo:

$$2 + \frac{x-3}{6} > \frac{x+5}{3} - 2, \text{ cuya solución es } \boxed{x < 11}$$

2) Sistema de inecuaciones lineales con una incógnita:

Es el conjunto de inecuaciones que se verifican simultáneamente para los mismos valores de la incógnita, es decir, basta resolver todas las inecuaciones en juego y luego se interceptan todas las soluciones.

Ejemplo:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 + \frac{2x+1}{6} > \frac{x+1}{9} - \frac{2}{3}, \text{ cuya solución es: } \boxed{x > -\frac{49}{4}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3 - \frac{x}{4} > \frac{x+1}{8} - 2, \text{ cuya solución es: } \boxed{x < \frac{63}{5}} \end{array} \right.$$

luego la solución total es: $\boxed{-\frac{49}{4} < x < \frac{63}{5}}$

3) Intervalos:

Un intervalo es una expresión conjuntista de una inecuación lineal. Si decimos que $x > a$, estamos diciendo que debemos tomar todos los números mayores que a , que se escribe (a, ∞) . Luego si a y b son números reales, un intervalo abierto es de la forma (a, b) (todos los números entre a y b , $a < x < b$). Un intervalo cerrado es de la forma $[a, b]$ (incluye los extremos, $a \leq x \leq b$), y luego podemos tomar combinaciones de estos para construir intervalos semicerrados; semiabiertos, semi-infinitos, etc.

NOTACIONES COMUNES

Notación de intervalo	Notación algebraica	Gráfica
(a, b)	$a < x < b$	
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
(a, ∞)	$x > a$	

Nota:

El símbolo " ∞ " (léase infinito) no es un número, simplemente es un símbolo que refleja una magnitud muy grande, entonces cuando tenemos por ejemplo $[a, \infty)$ nos referimos al intervalo que comienza en a y continúa indefinidamente a la derecha.

4) Inecuaciones de segundo grado con una incógnita:

En líneas generales son de la forma:

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0$$

En primer lugar, lo que se hace es resolver la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, para obtener sus raíces, que dependiendo de cuantas sean estas, determinan un cierto número de intervalos solución y de estos consideramos los que se necesiten, tomando en cuenta el sentido de la desigualdad.

Ejemplo:

¿Para qué valores de x , se cumple que $x^2 - 9x + 18 \geq 0$?

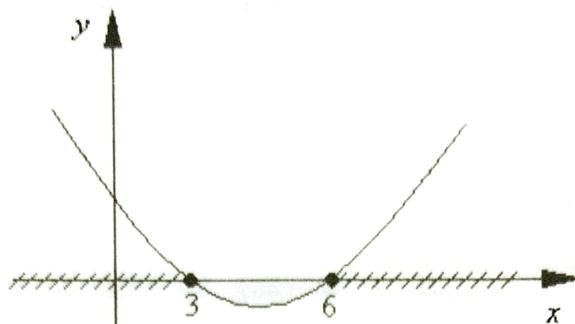
Entonces veamos $x^2 - 9x + 18 = 0 \Rightarrow (x - 6)(x - 3) = 0$, de donde $x = 3$ y $x = 6$ son las raíces que determinan los intervalos

$$(-\infty, 3); (3, 6); (6, \infty)$$

(Se incluirán los extremos en la solución final si es necesario en la desigualdad).

Luego los que verifican la inecuación son: $(-\infty, 3]$ y $(6, \infty)$. Por tanto la solución es $(-\infty, 3] \cup [6, \infty)$, ya que 3 y 6 verifican que $x^2 - 9x + 18 = 0$

Podemos también emplear el método gráfico, a saber, $x^2 - 9x + 18 = (x-6)(x-3)$, cuya gráfica es; aproximadamente:



Donde la zona rayada representa los valores de x , para los cuales $x^2 - 9x + 18 \geq 0$, por tanto, esta zona en forma conjuntista, se escribe: $(-\infty, 3] \cup [6, \infty)$.

Ecuaciones e Inecuaciones con valor absoluto:

Comencemos con una definición geométrica del valor absoluto.

Si “ a ” es coordenada de algún punto del eje numérico real, la distancia de “ a ” al origen, se representa por $|a|$ y se denomina “**valor absoluto de a** ” o “**módulo de a** ”.

Entonces si $|x| = 5$, x puede tener los valores -5 ó 5 . Más formalmente el valor absoluto se define por:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

PROGRESIONES

Toda Progresión es una sucesión ordenada, de números o letras, de modo que cumplen determinadas reglas de formación. Estas se clasifican en dos tipos: Progresiones **Aritméticas** y **Geométricas**.

1) Progresiones Aritméticas:

Es una sucesión en la que a un término se le suma una cantidad constante para obtener el siguiente. A esta cantidad constante se le denomina **razón**.

En toda progresión aritmética, la razón se obtiene, como la diferencia de dos términos consecutivos.

Toda progresión aritmética puede ser representada por **PV** o **PA**.

Ejemplo:

Sea la siguiente progresión aritmética:

$$3; 10; 17; 24; 31; \dots$$

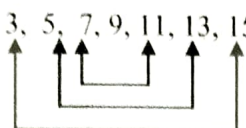
Entonces la razón se obtiene:

$$r = 10 - 3 = 17 - 10 = 24 - 17 = \dots = 7$$

Observación:

La suma algebraica de los términos equidistantes es constante. El término central es la semisuma de los equidistantes y a esto se le llama **propiedad fundamental** de las progresiones aritméticas.

Ejemplo:


$$3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \Rightarrow 9 = \frac{3+15}{2} = \frac{5+13}{2} = \frac{7+11}{2}$$

Ahora, generalmente existe la necesidad de, dada una progresión aritmética encontrar algún término específico de ella, para ello enunciamos la fórmula general de una progresión aritmética.

Fórmula para hallar un término cualquiera en una progresión aritmética:

$$a_n = a_1 + (n-1)r \quad (5.1)$$

Donde:

a_n = Término pedido (término n -ésimo).

n = Número del término (posición n -ésima).

a_1 = Primer término

r = Razón.

Esta fórmula se podría traducir simplemente como una relación entre, el término pedido y el primero, donde la relación no es más que la "distancia" (en términos de posición) entre ellos. Más aún, existen problemas alusivos a progresiones aritméticas que plantean una relación directa entre términos cualesquiera de la progresión. ¿Será posible establecer esta relación?

La respuesta es siempre afirmativa. Análogamente como en (5.1), la relación es la distancia entre ellos, entonces si $1 \leq p < q \leq n$, tenemos que:

$$a_q = a_p + (q-p)r$$

Donde en el caso especial de $q = n$ y $p = 1$, nos queda (5.1), por consiguiente esta forma es más general.

Ejemplos:

a) Dada la PV: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ... hallemos el término 58 de la progresión.

Tenemos que $r=2$ y $a_1 = 3$ y $n = 58$, luego

$$\begin{aligned} a_{58} &= 3 + (58-1) \cdot 2 \\ &= 3 + 57 \cdot 2 \\ &= 3 + 114 = 117 \end{aligned}$$

b) Si sabemos que el cuarto término de una progresión aritmética de razón $\frac{4}{3}$ es 15, entonces hallemos el decimoquinto término.

Sabemos que $q = 15$ y $p = 4$ y $r = \frac{4}{3}$, tenemos de donde obtenemos,

$$a_{15} = a_4 + (15 - 4) \cdot \frac{4}{3} =$$

$$a_{15} = 15 + 11 \cdot \frac{4}{3} = 3 \cdot \frac{15 + 44}{3} = \frac{89}{3}$$

Muchas veces también el problema radica en conocer cuánto suman determinados términos de una *PV*, por tanto, se establece la siguiente fórmula.

Fórmula para calcular la suma de los “ n ” primeros términos de una *PV*:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)}{2} n$$

Donde S_n , indica la suma de los n primeros términos de la progresión.

Ejemplo:

Hallar la suma de los primeros 20 números pares a partir del 2.

$$a_1 = 2 \quad r = 2 \quad \text{y} \quad a_{20} = 2 + (20 - 1) \cdot 2 = 2 + 19 \cdot 2 = 40.$$

Luego,

$$S_{20} = \frac{(2 + 40)}{2} \cdot 20 = 42 \cdot 10 = 420$$

2) Progresiones Geométricas:

Es una sucesión de términos tal que cada término aumenta o disminuye de otro consecutivo, multiplicándose por una cantidad constante, denominada razón.

La razón se obtiene dividiendo dos términos consecutivos cualesquiera (“mayor entre menor”, en términos de posición).

Toda progresión geométrica, puede ser representada por *PG*.

Basándonos en las mismas necesidades de las progresiones aritméticas, procedemos entonces a enunciar las fórmulas correspondientes.

Observación:

El producto de los términos equidistantes es una cantidad constante. El término central, se obtiene como la raíz cuadrada del producto de los equidistantes.

Ejemplo:

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, 128$$

$$16 = 2 \cdot 128 = 4 \cdot 64 = 8 \cdot 32$$

Fórmula para hallar un término cualquiera en una progresión geométrica:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Donde también podemos enunciar una fórmula que permita relacionar dos términos cualesquiera, a saber, si $1 \leq p < q \leq n$

$$a_q = a_p \cdot r^{q-p}$$

Entonces la suma de los primeros n términos de la progresión, se calcula mediante el uso de cualquiera de las siguientes fórmulas equivalentes:

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \quad \text{ó} \quad S_n = \frac{ra_n - a_1}{r-1}$$

Nota:

Sería relevante observar el por qué de la equivalencia de las dos fórmulas anteriores, veamos:

$$\frac{ra_n - a_1}{r-1} = \frac{r(a_1 r^{n-1}) - a_1}{r-1} = \frac{a_1 r^n - a_1}{r-1} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r-1} = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$$

Ejemplos:

a) Dada la progresión geométrica: 3, 6, 12, 24,.... hallar el décimotercer término.

Busquemos inicialmente la razón $r = \frac{24}{12} = \frac{12}{6} = \frac{6}{3} = \dots = 2$

Luego, $a_{13} = 3 \cdot 2^{13-1} = 3 \cdot 2^{12} = 3 \cdot 4096 = 12288$.

b) Si sabemos que el tercer término de una progresión geométrica es 8 y la razón es 2, hallemos el sexto término; por tanto, tenemos que:

$$a_6 = a_3 r^{6-3} = 8 \cdot 2^3 = 64$$

c) Dada la PG: 2, 4, 8, 16,.... Hallar la suma de los primeros 15 términos.

Sabemos que:

$$S_{15} = \frac{a_1(1-r^{15})}{1-r} = \frac{2(1-2^{15})}{1-2} = \frac{2(-32767)}{-1} = 65534$$

TRADUCIR DEL LENGUAJE COTIDIANO AL MATEMÁTICO Y VICEVERSA

La idea fundamental de este tipo de traducciones es lograr representar mediante símbolos y / o relaciones matemáticas una situación dada en lenguaje cotidiano o viceversa es decir, interpretar en el lenguaje cotidiano una relación matemática dada.

Entonces podemos afirmar que el propósito de esta parte, es darle al estudiante las herramientas mínimas necesarias para superar con éxito la parte más difícil de un problema, a saber, plantear su ecuación. Por ello, trataremos de enfocar cada planteamiento de manera eficiente (entiéndase calidad más rapidez) para que así el estudiante, pueda adquirir algunas destrezas que lo conlleven al éxito seguro a la hora de **confrontar** problemas alusivos a ecuaciones en algún examen futuro.

A continuación, le presentamos una tabla con vocabulario común en los problemas de examen de admisión:

VOCABULARIO DE PROBLEMAS

1) La suma de dos términos

$$x + y$$

2) La diferencia de dos términos

$$x - y$$

3) El producto de dos números

$$x \cdot y$$

4) El cociente de dos números

$$x / y$$

5) El cuadrado de un número

$$x^2$$

6) El doble de un número

$$2x$$

7) El triple de un número

$$3x$$

8) El n veces de un número

$$nx$$

9) Un número par

$$2x$$

10) Un número impar

$$2x + 1$$

11) Tres números consecutivos

$$x, x + 1, x + 2$$

12) La suma de tres pares consecutivos

$$2x + (2x + 2) + (2x + 4)$$

13) La suma de tres impares consecutivos

$$(2x + 1) + (2x + 3) + (2x + 5)$$

14) La suma de dos cuadrados

$$x^2 + y^2$$

15) El cuadrado de la suma

$$(x + y)^2$$

16) El cuadrado de una diferencia

$$(x - y)^2$$

17) La diferencia de cuadrados

$$x^2 - y^2$$

18) La suma de los cuadrados de tres pares consecutivos

$$(2x)^2 + (2x + 2)^2 + (2x + 4)^2$$

19) La suma de los cuadrados de tres impares consecutivos

$$(2x + 1)^2 + (2x + 3)^2 + (2x + 5)^2$$

20) La edad de una persona hace b años

$$x - b$$

21) La mitad de un número

$$x / 2$$

22) La tercera parte de un número

$$x / 3$$

23) La n - ésima parte de un número

$$x / n$$

24) La semisuma de dos números

$$(x + y) / 2$$

25) La semidiferencia de dos números

$$(x - y) / 2$$

26) El inverso multiplicativo

$$1 / x$$

27) El inverso aditivo (opuesto)
 $-x$

28) La edad de x dentro de b años
 $x + b$

29) Un número excede a otro en b unidades
 $y = x + b$

30) Un número mayor que otro en a unidades
 $y = x + a$

31) Un número menor que otro en d unidades
 $y = x - d$

32) El doble de la suma de dos números
 $2(x + y)$

33) Un número excede a su opuesto en e
 $x = -x + e$

34) El exceso de un número a su cuadrado
 $x + x^2$

35) Producto de dos números menos su diferencia
 $xy - (x - y)$

36) Cuando a/b son los c/d de un número
 $a/b = xc/d$

37) La razón de dos números.
Relación entre dos números
 x/y

38) Semi-producto
 $x \cdot y / 2$

39) Semi-cociente
 $(x : y) / 2$

40) Un número de dos cifras
 $x + 10y$

41) La razón geométrica de dos números
 x/y

42) La razón aritmética de dos números
 $x - y$

43) Repartir un trabajo en A y B
 $1/A, 1/B$

44) Promedio de dos números
 $(x + y) / 2$

45) Promedio de tres números
 $(x + y + z) / 3$

46) Promedio de n números
 $(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) / n$

47) Media geométrica
 $MG = \sqrt[n]{x \cdot y}$

48) La palabra "de" significa multiplicar

49) Las comas representan paréntesis en el enunciado

50) Las palabras "es", "equivalen" se representan con "=", igual

51) La palabra o verbo "gastar" equivale a restar

52) Ganancia es igual a venta menos costo, es decir,

$$G = V - C$$

53) Rapidez de un trabajo es igual a cantidad de trabajo entre tiempo, es decir,

$$R = \frac{T}{t}$$

54) Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es decir,

$$V = \frac{d}{t}$$

Problemas

Planteamiento e Interpretación de Ecuaciones

- 1) ¿Para qué valores de “y” se cumple el sistema?

$$\begin{cases} 1 & 3 & 5 \\ x + & (y+1) = & 4 \\ 4 & 7 & 1 \\ x - & (y+1) = & 4 \end{cases}$$

- a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

- 2) Expedición: planeta “Kriptón”

Biólogo: Profesor “QQ”

Informe: “El tercer día vimos seres extraños, y aunque tienen 20 dedos en total como nosotros, tienen una extremidad menos y un dedo más en cada extremidad, lo que les da por cierto un aspecto espantoso”. ¿Cuántas extremidades tienen los seres del planeta “Kriptón”?

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

- 3) Un trabajador del metro de Caracas ha ganado 312 Bs. por trabajar un número no determinado de días. Si ganara 2 Bs. menos por día tendría que trabajar un día más para ganar la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos días trabajó?

- a) 15 b) 12 c) 25 d) 13 e) 14

- 4) La edad promedio de un grupo de profesores y estudiantes es 20 años, si la edad promedio de los profesores es 30 años y la de los estudiantes 15 años, el número de estudiantes con relación al de profesores es:

- a) El mismo b) La mitad c) El doble
d) El triple e) N. A.

Inecuaciones

- 5) La desigualdad $x^2 - 4x - 21 < 0$ se cumple si y solamente si:

- a) $-3 < x$ b) $-3 < x < 7$ c) $-\infty < x < 7$
d) $7 < x < \infty$ e) N. A.

- 6) En la Universidad Católica se desea saber el mayor número de alumnos que hay en un aula; si al doble del número de estos se le disminuye en 7 el resultado es mayor que 29 y si al triple del número se le disminuye en 5 el resultado es menor que el doble del número aumentado en 16.

- a) 22 b) 21 c) 20 d) 19 e) 18

- 7) En un gallinero había cierto número de gallinas, se duplicó el número y se vendieron 27 quedando menos de 54. Después se triplicó el número de gallinas que había al principio y se vendieron 78 quedando más de 39. ¿Cuántas gallinas había al principio?

- a) 60 b) 54 c) 40 d) 36 e) 56

- 8) María tiene 5 años menos que el doble de la edad de Julia y las dos edades suman más de 35 años. Si x es el número de años de Julia, se tiene que:

- a) $x - (2x + 5) < 35$ b) $x + (2x - 5) > 35$
c) $(2x - 5) - x > 35$ d) $x + (2x + 5) < 35$
e) $x + (2x - 5) = 35$

- 9) El conjunto solución de la inecuación

$$\frac{x+1}{x+3} < \frac{x-1}{x-3}$$

es:

- a) $(-2, 0) \cup (2, \infty)$ b) $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$
c) $(-\infty, 3] \cup [4, \infty)$ d) $(-3, 0) \cup (3, \infty)$
e) $[-3, 0] \cup [3, \infty)$

Progresiones

- 10) Si tenemos el siguiente sistema formado por términos de una progresión aritmética (PV).

$$\begin{cases} a_5 - a_{15} = 20 \\ a_7 + a_{11} = -18 \end{cases}$$

Hallar r y a_2 .

- a) 2; -5 b) -2; -5 c) 2; 5 d) -2; 5 e) N. A.

- 11) Un oficial dispone a sus hombres en forma de triángulo, colocando 1 en la primera fila, 2 en la segunda fila, 3 en la tercera, y así sucesivamente. ¿Cuántas filas hace si dispone de 300 hombres?

- a) 34 b) 23 c) 24 d) 25 e) 26

- 12) Si se le aumenta una misma cantidad a los números 20, 50 y 100 se forma una progresión geométrica. Hallar la razón.

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4}$ c) 2 d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{5}{3}$

Los siguientes problemas se resuelven si hay tiempo disponible

- 13) El décimo término en la siguiente progresión 729^{-1} ; 243^{-1} ; 81^{-1} ; es:

- a) 3^{-2} b) $\frac{1}{3^{-3}}$ c) $\frac{1}{3}$ d) 4 e) N. A.

- 14) Un matrimonio dispone de 320 Bs. para ir al teatro con sus hijos. Si compran entradas de 50 Bs. les falta dinero y si compran entradas de 40 Bs. les sobra dinero. ¿Cuántos son los hijos?

- a) 6 b) 7 c) 5 d) 4 e) 3

- 15) Hallar la razón en la progresión geométrica (PG), si el primer término es 7, el último es 448 y la suma 889.

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) N. A.

- 16) Existen tres números en progresión aritmética, siendo la suma y el producto 12 y 28 respectivamente. ¿El mayor número es?

- a) 5 b) 6 c) 7 d) 12 e) 4

- 17) Un caballo y una mula caminaban juntos llevando sobre sus hombros pesados sacos. Lamentábase el jamelgo de su enojosa carga, a lo que la mula respondió: "De qué te quejas, si cuando yo tomo uno de tus sacos, mi carga sería el doble de la que te queda. En cambio si te doy un saco, tu carga es igual a la que me queda". ¿Cuántos sacos llevaban entre los dos?

- a) 15 b) 14 c) 13 d) 12 e) 11

- 18) El producto del primer y quinto término de una progresión aritmética (PV) de términos positivos es 55. ¿Cuál es el tercer término si la razón es 1,5?

- a) 10 b) 8 c) 14 d) 6 e) 12

- 19) Si se forman filas de 7 niños sobran 5, pero faltarían 4 niños para formar 3 filas más de 6 niños. ¿Cuántos niños son?

- a) 61 b) 68 c) 72 d) 76 e) N. A.

- 20) Un mesonero de un restaurante recibió de propina el primer día 55 Bs., el segundo 53 Bs., el tercero 51 Bs. y así sucesivamente. ¿Cuántos días recibió propina y cuál fue el monto total?

- a) 20; 600 b) 29; 784 c) 28; 784
d) 30; 780 e) N.A.

- 21) Una deuda se puede pagar en 20 meses, pagando 200 Bs. el primer mes, 190 Bs. el segundo mes, 180 Bs. el tercero y así sucesivamente. Al determinar el monto de la deuda se obtiene:

- a) 2.000 b) 2.100 c) 2.010 d) 2.500 e) N. A.